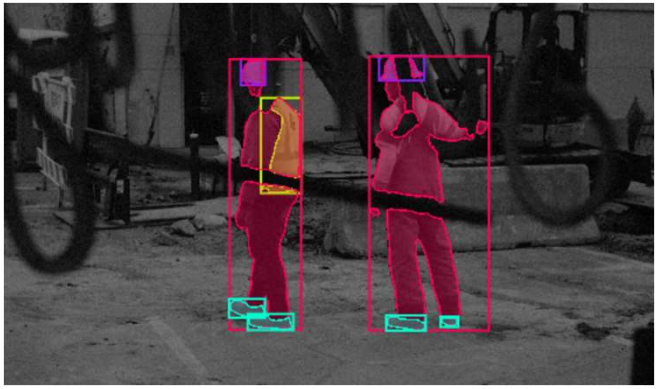
EXPLORACIÓN CON SAM
(Roboflow)

Con el objetivo de explorar herramientas que faciliten el proceso de anotación de imágenes, se realizó una prueba con **Segment Anything Model**. Este modelo permite generar segmentaciones automáticas de los objetos presentes en una imagen mediante máscaras, lo que potencialmente puede acelerar la creación de datasets para tareas de visión por computador.

Aspectos que funcionaron correctamente

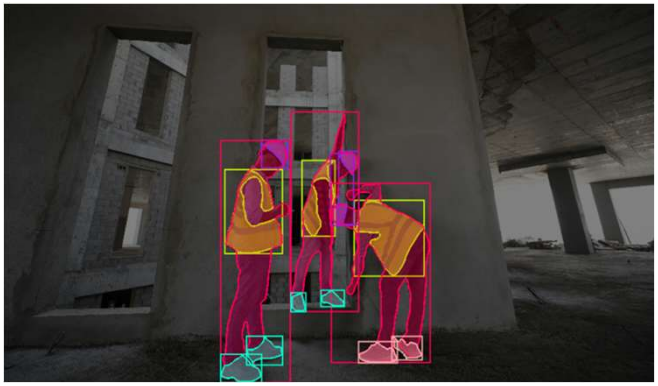
- Durante la exploración con **SAM**, se observó un buen desempeño en la segmentación de objetos grandes y claramente diferenciados del fondo, como personas, zapatos o chalecos de seguridad.
- Las máscaras generadas se utilizaron como base para el proceso de anotación, facilitando y acelerando la delimitación manual de los objetos.
- Asimismo, durante la construcción del dataset se identificó la importancia de definir todas las clases objetivo desde el inicio, ya que la incorporación de nuevas clases en una etapa posterior implicó revisar y reanotar varias imágenes, lo que redujo su representación en el dataset y afectó la capacidad del modelo para aprender a detectarlas adecuadamente.
  Esto ocurrió, por ejemplo, con clases como **no_safety_shoes**, **gloves** o **welding_mask**.



Detección exitosa de clases y contornos.

Limitaciones observadas

- A pesar de los resultados positivos, el modelo mostró dificultades para segmentar objetos pequeños o parcialmente ocultos, como guantes o elementos cercanos a otros objetos.
- Además, en algunas imágenes se generaron máscaras irrelevantes (rectángulos detectados como **harness**), erróneas (sombras de personas detectadas como **person**) o no correspondientes a la clase (**no_safety_shoes** identificados como **safety_shoes**), lo que requiere revisión manual de las segmentaciones.



*Reclasificación de **safety_shoe** a **no_safety_shoe** de manera manual.*

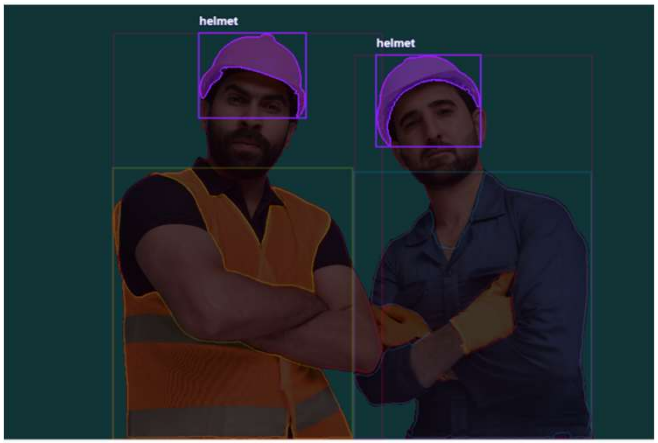
Conclusión

- En general, **SAM** es una herramienta útil para generar anotaciones

Exploración con SAM

Conclusión

- En general, **SAM** es una herramienta útil para generar anotaciones iniciales, especialmente en objetos grandes y bien definidos.
- No obstante, para clases pequeñas o poco representadas sigue siendo necesario complementar el proceso con anotaciones manuales para garantizar la calidad del dataset.



*Asignación de clase **no_safety_vest** de manera manual.*